

Evan Joseph Gérard AYOUB

Étudiant en master de robotique à l'EPFL, spécialisé en computer vision, systèmes embarqués et systèmes autonomes, avec une expérience pratique des robots mobiles guidés par la vision, de la robotique aérienne et de l'électronique de puissance.

Renens, Suisse | +41 7 65 68 05 92 | +33 6 51 46 38 90 | ayoubewan13@gmail.com

LinkedIn: www.linkedin.com/in/evan-ayoub | GitHub: github.com/aiglegivree | Site web: aiglegivree.github.io/evanayoub

Formation

Septembre 2025 – aujourd'hui

Master en robotique, mineure en Data Science — EPFL

Août 2023 – juillet 2024

Année d'échange — Université Aalto, Helsinki

Septembre 2022 – juillet 2025

Bachelor en microtechnique — EPFL | Moyenne : 5,00/6,00

Septembre 2019 – juillet 2022

Baccalauréat général — Lycée Fénélon Notre-Dame, La Rochelle

Mathématiques, physique-chimie et numérique et sciences informatiques ; section européenne | 17,03/20, mention très bien



Projets sélectionnés

Projet de semestre | Septembre 2026 – aujourd'hui

Reconnaissance visuelle de matériaux par deep learning sur des dispositifs embarqués | DISAL, EPFL

Développement et évaluation de méthodes de deep learning pour classer des matériaux à partir de données visuelles : comparaison de modèles de référence, étude d'architectures convolutionnelles et de type Transformer, et déploiement de l'inférence sur des dispositifs embarqués aux ressources limitées.

Projet MAKE | Septembre 2026 – aujourd'hui

Robotique spatiale pour l'European Rover Challenge — équipe Handling Device System | EPFL Xplore

Membre de l'équipe Handling Device System (HDS) d'EPFL Xplore, chargée de développer des systèmes pour rover martien et drone en vue de l'European Rover Challenge.

Octobre 2025 – juin 2026

1re place — Robot autonome guidé uniquement par caméra, compétition Robopoly | EPFL

Conception et réalisation intégrales d'un robot autonome utilisant uniquement les images d'une caméra embarquée pour le suivi de ligne, le suivi de couloir et le tir autonome sur cible.

Projet MAKE innovant | Mars 2024 – aujourd'hui

Carte électronique de puissance et MPPT pour un avion solaire | Projet Sola, EPFL

Conception et assemblage de la carte électronique de puissance d'un avion solaire, avec un travail approfondi sur le dispositif de suivi du point de puissance maximale (MPPT).

Projet académique | Note : 6,00/6,00

Navigation autonome d'un Thymio par vision et fusion de capteurs | EPFL

Développement d'un système de navigation pour Thymio combinant planification de trajectoire A*, localisation par computer vision avec marqueurs ArUco, fusion de capteurs par filtre de Kalman étendu (EKF), évitement d'obstacles par capteurs ToF, récupération après déplacement imprévu du robot et replanification automatique.

Projet académique | Note : 5,25/6,00

Navigation autonome à grande vitesse d'un drone à travers des portes | EPFL

Utilisation de Webots pour développer des méthodes de détection de portes et de navigation visant à les franchir le plus rapidement possible, puis travail en équipe pour transférer l'approche à un drone réel évoluant à travers des portes physiques.

Projet académique | Note : 5,75/6,00

Reconnaissance de cartes UNO et attribution aux joueurs par deep learning | EPFL

Détection de cartes UNO sur une table, classification de chaque carte et attribution des cartes détectées au joueur correspondant.

Projet académique | Note : 6,00/6,00

Analyse statistique des transactions boursières d'élus politiques — Portefeuilles répliqués | EPFL

Analyse de données financières, sélection d'une stratégie d'investissement et évaluation des performances des transactions boursières d'élus politiques, avec présentation des résultats sur un site web de démonstration.

Autres prix et concours

1re place — Concours de physique du Lions Club | 2022

Concours général de mathématiques — Candidat sélectionné par l'établissement | 2022

Expérience

Septembre 2023 – aujourd'hui

Assistant étudiant et tuteur en mathématiques/physique | EPFL & Apprenons Ensemble

Accompagnement d'élèves et d'étudiants en mathématiques, physique et électronique aux niveaux secondaire, gymnasial et de la formation professionnelle.

Assistant étudiant pour les cours de systèmes électriques et électroniques et de physique mécanique.

Avril 2022

Stage en R&D en robotique mobile | Shart Robotics

Découverte du cycle de R&D d'une entreprise de robotique, de la conception et du prototypage jusqu'aux essais.

Septembre 2020 – juillet 2022

Formateur en programmation et en mathématiques | Lycée Fénélon Notre-Dame, La Rochelle

Initiation de lycéens à la programmation en Python et aux applications numériques des mathématiques.

Compétences

Robotique et systèmes autonomes : robotique mobile, robotique à pattes, navigation autonome, planification de trajectoire (A*), localisation, fusion de capteurs (EKF), évitement d'obstacles, suivi de trajectoire

Computer vision, IA et Data Science : computer vision, traitement d'images, détection et classification d'objets, deep learning, architectures convolutionnelles et Transformers, edge AI, analyse statistique de données

Programmation et bibliothèques : Python, C/C++, MATLAB, OpenCV, NumPy, Pandas, PyTorch

Outils d'ingénierie : Git, Webots, MuJoCo, KiCad, LTspice, CATIA

Systèmes embarqués et électronique : systèmes embarqués, conception et assemblage de circuits imprimés, électronique de puissance, MPPT, Raspberry Pi, Arduino, capteurs, batteries et moteurs

Langues

Français — langue maternelle | **Arabe libanais** — langue maternelle | **Anglais** — C2 | **Espagnol** — B2 | **Allemand** — débutant

Activités

Chef scout | Septembre 2021 – aujourd'hui

Membre de l'Association des Soirées Lyriques de Sanxay | 2017 – aujourd'hui

Centres d'intérêt : handball, voile, drones FPV, trompette, guitare et judo (ceinture marron)